

基金业绩排名与基金经理的冒险行为*

山立威 王 鹏

摘要:本文利用2005-2010年间开放式股票型和混合型基金的数据,研究年度基金业绩排名对基金经理冒险行为的影响。与相对业绩排名激励机制会导致基金经理过度冒险的假设相一致,本文发现,年中业绩排名靠后的基金经理(输家)在下半年提高所持有资产组合的风险的程度要大于年中业绩排名靠前的基金经理(赢家)。进一步研究发现,基金经理提高下半年所持有资产组合的风险并不能显著提高下半年基金的业绩。特别是在熊市中,提高下半年所持有资产组合的风险反而显著降低了基金下半年的业绩。

关键词:业绩排名;基金经理;冒险行为;激励

JEL分类号:G11,G23,M52

一、引言

现有文献研究表明,基金的历史业绩是投资者选择基金的重要参考因素(Ippolito, 1992; Capon 等, 1996),基金过去的相对业绩越好,资金净流入量越多(Sirri 和 Tufano, 1998; Huang 等, 2007; 肖峻和石劲, 2011)。由于当前我国的基金管理实行的固定费率制度,即基金管理公司按照基金净值规模的一定比例提取管理费用,因此基金规模越大,基金管理公司能够提取的管理费收入也就越多,基金经理也能够获得更高的薪酬。结果导致基金管理公司存在做大基金规模的强烈动机,从而激励基金经理努力提高基金的业绩排名,基金之间存在为了争夺业绩排名而展开的业绩竞赛。

根据竞赛理论(tournament theory),相对业绩排名能够激励经理人(代理人)更加努力地工作(Lazear 和 Rosen, 1981),但是这种激励机制存在的一个重要问题是它会导致经理人为为了提高业绩排名而采取过度冒险的行为(Havid, 2002; Taylor, 2003)。对于基金行业而言,基金之间的业绩竞赛可能会导致前期排名靠后的基金经理在后期采取更加冒险的投资行为,增加组合资产的风险,以试图提高未来的业绩排名,这被称为基金行业的“竞赛假说”。国外对于“竞赛假设”的实证证据并不一致,有支持该假说(如 Brown 等, 1996; Chevalier 和 Ellison, 1997; Koski 和 Pontiff, 1999),也有不支持该假说的(Busse, 2001; Gorlaev 等, 2005)。由于我国的开放式基金发展时间较短,对这一现象进行研究的文献相对较少^①。总之,现有文献对相对业绩排名这种激励机制导致的冒险行为的研究结论并不一致。此外,更重要得是,目前文献对相对业

作者简介 山立威:西南财经大学经济与管理研究院副教授、博士生导师,研究方向为实证金融、公司治理与资本市场;

王鹏:西南财经大学经济与管理研究院博士研究生,研究方向为证券投资基金、公司金融与资本市场。

* 本文得到西南财经大学“211工程”三期建设项目资助。作者感谢在西南财经大学经济与管理研究院研讨会中以及2011年第十一届中国经济学会年会提出宝贵意见的参会人员。

①见王明好等(2004)、盛积良和马永开(2008)、丁振华(2006)、龚红等(2010)。

绩排名这种激励机制导致基金经理过度冒险的后果的研究依然不足,包括两个方面:一方面是输家基金相比赢家基金会在多大程度上提高组合的风险;另一方面,基金经理出于自身利益的考虑提高所持有资产组合的风险以试图获取更好的相对业绩,但是这种冒险行为是否有利于基金持有人,也即基金持有人是否能够从基金经理的冒险行为中获得更高绝对收益的补偿。

本文利用2005-2010年开放式股票型和混合型基金的数据,研究年度业绩排名对基金经理冒险行为的影响。与相对业绩排名激励机制会导致基金经理过度冒险的假设相一致,本文发现,年中业绩排名靠后的基金经理(输家)在下半年提高组合风险的程度大于年中业绩排名靠前的基金经理(赢家)。此外,本文还考察了基金经理的冒险行为是否会导致更好的业绩。本文发现,总样本的结果表明基金在下半年提高组合的风险并不能导致下半年更好的业绩。进一步研究发现,在牛市中,基金提高组合的风险对下半年的业绩没有显著影响,但在熊市中,基金提高组合的风险对下半年的业绩有显著的负面影响。即基金经理的冒险行为不但不能提高基金下半年的业绩,而且在熊市中,反而会降低基金下半年的业绩。

本文的贡献有以下几个方面。首先,本文的研究丰富和完善了基金竞争方面的文献。现有基金文献主要是基于美国的数据,而我国的基金业与美国相比具有不同的发展特点和制度背景。其一,美国的基金业发展时间较长,基金的分类更细,基金之间的竞争更加激烈。其二,美国的基金大部分是公司型,投资者可以选举董事会包括独立董事,然后再由董事会任命基金经理。而我国的基金全部是契约型,即投资者将资金交给基金管理公司管理,但投资者并没有投票选举董事会和独立董事的权利,并且一家基金管理公司可以同时管理多只基金。因此,国外关于基金竞争方面的研究结论未必适用于中国。而本文针对中国的研究丰富了我国基金竞争方面的文献。

其次,本文完善了国内基金业绩方面的文献。国内学者对基金业绩的影响因素、基金的业绩进行评价、基金经理的投资行为进行评价、基金业绩(包括基金评级)对资金流动的影响等方面有研究^①。但是,对基金的业绩如何影响基金经理的投资行为研究的文献却很少,姚正春等(2006)研究了封闭式基金经理的业绩与其任免之间的关系,王敬和刘阳(2007)、王鹏(2011)研究了历史业绩对基金风格转换的影响,罗真和张宗成(2004)研究了基金经理的职业忧虑对其投资行为的影响。本文研究年度业绩排名对基金经理冒险行为的影响^②。

第三,本文的研究丰富了国内对基金经理冒险行为的研究。龚红(2010)研究的是封闭式基金经理的冒险行为,由于封闭式基金的规模不会受到投资者申购赎回的影响,因此,相对业绩排名对封闭式基金的基金经理的激励相对有限。丁振华(2006)研究开放式基金的冒险行为,但是使用的样本量只有55只,并且没有剔除指数型基金,由于指数型基金属于被动型投资,不存在基金经理的冒险问题。而本文使用所有的开放式股票型以及混合型基金为样本,在样本选择上避免了目前文献中的问题。

最后,现有国内外的文献主要研究业绩排名对基金经理冒险行为的影响,而本文不仅研究了业绩排名对基金经理冒险行为的影响,而且研究了基金经理的冒险行为对基金未来业绩的影响,从而补充完善了该领域的文献。

二、文献综述和研究假说

竞赛理论是通过比较相对业绩来研究委托代理关系的一种激励机制理论,由Lazear和Rosen(1981)最早提出,最初是用来解释企业内部员工之间的薪酬差异。根据竞赛理论,代理人的薪酬(所得)取决于他在

①见徐琼和赵旭(2008)、蒋晓全和丁秀英(2007)、王守法(2005)、姚正春等(2006)、朱波等(2010)、陆蓉等(2007)、林树等(2009)、王擎等(2010)、肖峻和石劲(2011)。

②下文中如果没有特别说明,基金的冒险行为特指基金经理的冒险行为。

所有代理人中的相对排名,而与其绝对业绩无关(Lazear 和 Rosen, 1981; Rosen, 1986; Clark 和 Riis, 1998; Moldovanu 和 Sela, 2001)。

对基金经理冒险行为的研究,Grinblatt 和 Titman(1989)使用期权定价理论分析指出,如果基金的费率结构设计不当,基金经理为了自身利益的最大化,将有动机去改变投资组合的风险水平,从而损害投资者的利益。Carpenter(2000)的模型表明,期权式的薪酬结构未必会导致基金的冒险行为,这与基金的规模,基金经理的风险厌恶程度有关。Taylor(2003)建立了一个简单的两期博弈模型,该模型只考虑了两只基金的情况,当外生给定一只基金的业绩作为基准,前期业绩表现较差的基金(输家)会在后期提高组合的风险水平,但是如果赢家基金预期到输家基金会采取更加冒险的行为,赢家基金会更有可能增加组合的风险。Basak 等(2007)研究资金流与业绩的关系(一种隐性激励)如何影响基金经理的冒险行为。他们的模型表明低于基准指数业绩的基金会选择增加跟踪误差的标准差,而未必会增加收益的标准差。Chen 和 Pennacchi(2009)假设基金经理的薪酬取决于相对于基准组合的表现,他们的理论模型也表明,当基金业绩表现不好时,基金会更加偏离基准组合,从而提高组合跟踪误差的标准差,而未必会提高组合收益的标准差。

对相对业绩排名是否以及如何影响基金经理的冒险行为,目前的国内外文献并没有一致的结论。现有文献(Brown 等, 1996; Chevalier 和 Ellison, 1997; Koski 和 Pontiff, 1999)发现中期业绩表现越差,基金在下半年提高组合风险的程度越大。例如 Brown 等(1996)最先用竞赛理论来分析年度业绩排名对基金经理冒险行为的影响,对 1976-1991 年期间的 334 只股票型基金的冒险行为进行研究发现,在年度业绩竞赛中,年中业绩排名靠后的基金经理(输家)在后期提高组合风险的程度要高于年中业绩排名靠前的基金经理(赢家)。Chevalier 和 Ellison(1997)通过考察基金在 9 月底与 12 月底的持股特征,研究发现基金的确会根据过去业绩的排名而改变风险水平以提高预期的资金流入。例如,在 1 月至 9 月业绩表现较差的成立时间较短的基金会在 10 月份至 12 月份期间提高跟踪误差的标准差。Koski 和 Pontiff(1999)采用回归分析法研究发现,基金的风险改变与基金上半年的业绩存在负相关关系。

然而,Busse 利用日度收益数据来估计基金收益的风险,采用 Brown 等(1996)相同的方法对 1985-1995 年期间的 230 只股票型基金的冒险行为进行研究,在对自相关进行调整之后,结果并没有发现 Brown 等(1996)所发现的结果。Goriaev 等(2005)指出使用基金的收益数据来检验基金的业绩与风险选择之间的关系不仅会受到基金收益的自相关影响,而且还会受到基金收益的截面相关的影响,他们使用更长时间(1976-2001)的样本,重复了 Brown 等(1996)的研究,在考虑了基金收益的截面相关后,同样没有发现过去表现越差的基金提高组合风险的程度越大。Chen 和 Pennacchi(2009)利用 1962-2006 年期间 6000 多只开放式股票型基金的数据,实证结果发现,过去业绩表现较差的基金经理会增加组合跟踪误差的标准差,而没有发现基金经理显著提高组合收益的标准差。

上述文献在研究基金经理的冒险行为时都假设基金经理的薪酬与基金的相对业绩正相关,因此,仅仅考虑了基金经理面临的薪酬激励对冒险行为的影响。然而 Qiu(2003)以及 Kempf 等(2009)指出,基金的冒险行为不仅受到薪酬激励(compensation incentives)的影响,而且还受到就业激励(employment incentives)的影响。Qiu(2003)研究发现年中业绩表现相对靠前的基金更倾向于提高组合的风险水平,而面临终止风险(termination risk)的基金并不会提高组合的风险水平。Kempf 等(2009)发现当薪酬激励起主要作用时,年中业绩排名靠后的基金(输家)提高组合风险的程度要大于年中业绩排名靠前的基金(赢家),当就业激励起主要作用时,年中业绩排名靠后的基金(输家)提高组合风险的程度要小于年中业绩排名靠前的基金(赢家)。

国内学者对基金经理冒险行为的研究文献相对较少。王明好等(2004a)用模型表明年中业绩表现较好的基金比年中业绩表现较差的基金更有可能选择风险水平较高的组合。王明好等(2004b)通过模型表明随着费率结构的不对称程度的增加,基金经理选择的投资组合偏离基准组合的程度也会增加,从而增加

组合跟踪误差的标准差。此外,盛积良和马永开(2008)研究了合同不对称和资金流动的不对称对基金冒险行为的影响。丁振华(2006)对2004年12月30日之前上市的55只开放式股票型基金的冒险行为进行实证研究发现,基金过去的业绩排名对基金未来风险选择的影响具有不确定性,即部分基金会在业绩表现较差时增加组合的风险,另一部分基金会在业绩表现较差时减少组合的风险。龚红等(2010)使用Brown等(1996)的二维分组列表法,对1998-2008年间的封闭式基金的冒险行为进行研究发现,基金经理在成为输家之后并没有提高投资组合的风险水平,成为赢家之后也并没有降低组合的风险水平以保持其业绩排名。

综上所述,基金之间的业绩排名会通过两种激励机制影响基金经理的冒险行为。一方面,基金经理的冒险行为会受到薪酬激励的影响。一般而言,基金经理的薪酬主要与基金的业绩以及基金的规模有关,而基金的规模又取决于基金的资金流入。现有文献表明基金的历史业绩越好,资金净流入越多(Capon等,1996; Sirri 和 Tufano, 1998; 肖峻和石劲, 2011),并且排名靠前的基金会吸引更多的资金流入(Sirri 和 Tufano, 1998; Huang 等, 2007),因此,基金经理的薪酬依赖基金的相对业绩。虽然实际中针对基金的业绩排名每天都在进行,但是以年度业绩排名最为常见。因此,在薪酬机制的激励下,基金经理们为了能够在年度业绩排名中表现优异,会展开激烈的竞赛。对于年中业绩排名靠后的基金经理(输家),他们会在后半期采取更加冒险的投资策略,从而提高组合的风险水平,以希望能够赶上并超过年中业绩排名靠前的基金(赢家),而对于年中业绩排名靠前的基金经理,他们则会采取相对保守的投资策略,以锁定自己的领先地位。

另一方面,基金经理的冒险行为还会受到就业激励的影响。基金经理如果持续表现不好,有可能被降职甚至被解雇,这样将会给他们带来很大的损失。例如, Khorana(1996)发现基金经理被更换的概率与基金的历史业绩负相关。基金的业绩越差,基金经理被更换的概率越大。因此,年中业绩排名靠后的基金经理为了提高业绩采取冒险的投资策略虽然有可能提高基金在未来的表现,但是,如果基金经理选择承担的风险过大,面临投资失败的可能性也会大大增加,一旦失败将会导致基金的业绩非常差,在这种情况下基金经理失业的概率将会大大增加。因此,在就业激励的影响下,年中业绩排名靠后的基金经理会降低组合的风险水平^①,而对于年中业绩排名靠前的基金经理,他们失业的风险很小,因此他们不会明显改变组合的风险水平。

综上,基金经理的冒险行为会受到薪酬激励和就业激励的影响,并且这两种激励对基金经理冒险行为的影响是相反的。在薪酬激励的影响下,年中业绩排名靠后的基金经理(输家)提高组合风险的程度会大于年中业绩排名靠前的基金经理(赢家),在就业激励的影响下,年中业绩排名靠后的基金经理(输家)提高组合风险的程度会小于年中业绩排名靠前的基金经理(赢家)。因此,基金经理的行为将取决于哪一种激励机制的相对影响力更大。在我国影响基金经理冒险行为的主要机制应该是薪酬激励。因为就业机制作用的发挥取决于完善的基金经理人市场以及充分的市场竞争,我国当前还没有形成完善的职业经理人市场,同时由于我国开放式基金的发展时间很短,大量新基金的成立使得对基金经理的需求非常大,基金经理作为一种稀缺性资源严重供不应求。因此,基金经理面临的失业风险很小,即使基金经理被更换,也很容易找到新的工作,这种情况下,薪酬机制将起主要作用。据此,本文提出如下假说:

在薪酬激励的影响下,年中业绩排名为输家的基金经理提高下半年所持有资产组合风险的程度要大于年中业绩排名为赢家的基金经理。

三、数据

^①需要说明的是,对于年中业绩排名非常靠后的基金经理,他们可能并不会降低组合的风险水平,相反他们有可能采取更加冒险的投资策略,以希望能够“咸鱼翻身”。但是,如果基金经理关心的是基金的长期业绩,那么他们同样可能会降低组合的风险。

本文选择2005-2010年期间的所有开放式股票型基金和混合型基金,并做如下筛选:(1)根据Kempf等(2009),删除指数型基金和QDII基金;(2)删除主要投资于固定收益证券的保本混合型基金;(3)删除基金成立第一年的样本。本文最终样本为6年共862个基金年度。其中,基金的代码和类型来源于CSMAR数据库,基金的日复权单位净值(由日单位净值和红利再投资复权因子计算而来)、基金的净值总额、基金的基本信息(包括基金的成立时间、基金经理信息)均来源于RESSET金融研究数据库。

根据Brown等(1996),本文如下定义年中业绩排名的输家和赢家:将样本期间的每一年分成两个时期,分别为前期和后期,前期包括M个月,后期包括12-M个月,M可以取4、5、6、7、8。比如,前期为4个月,那么后期为8个月,依次类推。然后,分别计算出每一只基金在前期的净值增长率(RTN)计算方法为:

$$RTN_{iMy} = \prod_{m=1}^M (1 + Re t_{imy}) - 1 \quad (1)$$

$Re t_{imy}$ 为基金i在第y年m月的净值增长率,计算公式为

$$Re t_{imy} = \frac{Nav_{imy}}{Nav_{i(m-1)y}} - 1 \quad (2)$$

Nav_{imy} 和 $Nav_{i(m-1)y}$ 分别表示基金i在y年m月和m-1月的复权单位净值,即考虑了红利再投资以及拆分的单位净值。在样本期间的每一年,先对所有基金分别按照前期的净值增长率RTN进行排序^①,然后,使用两种不同的方法来定义输家和赢家。一种是按照前期RTN的中位数将样本基金分成两组,将小于RTN中位数的基金定义为输家,大于RTN中位数的基金定义为赢家。第二种是按照前期RTN的四分位数将样本基金分成四组,业绩表现最差的25%的基金定义为输家,业绩表现最好的25%的基金定义为赢家。

表1是样本的描述统计。RTN为基金上半年的净值增长率,输家和赢家是按照前6个月的净值增长率的中位数来划分的,Age为到该年末基金的年龄,Tna为基金年末的净值总额。RTN, Age和Tna的均值报告在表中。总的来看,样本中基金的平均年龄是4.15年,基金平均净值总额为57.57亿元。

表1 样本描述统计

年份	观测数	RTN(%)	输家RTN (%)	赢家RTN (%)	Age(年)	Tna(亿元)
2005	35	-2.52	-5.96	1.13	2.89	12.95
2006	70	56.29	45.45	67.77	3.23	19.95
2007	106	60.59	50.64	70.92	3.64	95.26
2008	167	-33.99	-38.46	-29.47	3.84	45.28
2009	217	45.35	36.27	54.52	4.34	72.33
2010	267	-17.00	-21.27	-12.71	4.79	54.00
Total	862	11.48	4.91	18.18	4.15	57.57

四、实证结果

(一)年度前期基金经理业绩排名对年度后期基金所持有资产组合风险的影响

本文首先比较输家基金的风险调整比率是否大于赢家基金的风险调整比率。根据Brown等(1996),

^①由于不同类型的基金风险和收益不同,因此,在按业绩进行排名时,对于股票型基金和混合型基金必须分别进行排名,文中如未加说明,方法与此相同。

基金在该年度的风险调整比率 RAR 的计算公式为:

$$RAR_{iy} = \frac{Sd_{iy}^2}{Sd_{iy}^1} \quad (3)$$

Sd_{iy}^1 和 Sd_{iy}^2 分别表示基金 i 在第 y 年前期 (M 个月) 的净值增长率的标准差以及后期 (12-M 个月) 净值增长率的标准差。后期的净值增长率和前期的净值增长率的标准差的比值 RAR 反应了基金的风险调整程度。如该比值为 1, 则表明后期投资的资产的风险和前期投资的资产的风险是一样的。该比值大于 1, 表明后期投资的资产的风险比前期更高, 即该比值越大, 表明基金在后期投资的资产的风险相对于前期投资的资产的风险越大。通过比较年中输家和赢家的风险调整比率 (RAR), 就可以知道年中的输家和赢家是否在年度后期调整了其投资组合的风险。

表 2 给出了按照前 6 个月的净值增长率 (即 M=6) 进行分组的结果。输家和赢家的风险调整比率 RAR 的平均值和中位数报告在表中。对平均值的差异的 T 检验和对中位数的差异的 wilcoxon 检验的 Z 值也报告在表中。Panel A 是根据中位数来定义赢家和输家, 即业绩排名在中位数前定义为赢家, 中位数之后定义为输家。Panel B 按照四分位来定义赢家和输家, 即业绩排名为前 25% 的基金为赢家, 业绩排名为后 25% 的基金为输家。与本文假设相一致, 无论是按照哪一种方法定义输家和赢家, 输家基金的风险调整比率都要大于赢家基金的风险调整比率, 且平均值和中位数差异性都在 5% 的显著性水平上显著。表 2 的结果表明, 相对于年度前期业绩排名靠前的基金 (赢家), 年度前期业绩排名靠后的基金 (输家) 会在年度后期更大程度地提高其所持有资产组合的风险。

表 2 风险调整比率: 输家和赢家

Panel A		按中位数划分输家和赢家			
		输家	赢家	M1-M2	显著性
风险调整比率 (RAR)	平均值	1.71	1.56	0.15	2.35**
	中位数	1.33	1.26	0.07	2.32**
Panel B		按四分位划分输家和赢家			
		输家	赢家	Q1-Q4	显著性
风险调整比率 (RAR)	平均值	1.72	1.51	0.21	2.39**
	中位数	1.32	1.24	0.08	2.02**

接下来, 根据 Brown 等 (1996), 本文使用二维分组列表法 (Contingency table approach) 来检验输家和赢家在后期的投资风险改变程度。具体方法是: 首先, 将样本中的所有基金分别按照前 M (M 可以取 4、5、6、7、8) 个月的净值增长率 (RTN) 进行分组, 并按照 RTN 的中位数和四分位数两种方法分别划分为输家和赢家。另外, 每年将基金按照风险调整比率 RAR 的中位数分成两组, 即高 RAR 组和低 RAR 组。以上二维独立分组每年进行一次, 这样, 每一年就将每一只基金都对应于以下四种情况之一: 输家/低 RAR、输家/高 RAR、赢家/低 RAR 以及赢家/高 RAR。然后, 分别统计这四种情况出现的频率, 并通过卡方检验来检验这四种情况是否独立, 即前期业绩排名与后期风险调整是否独立。如果这四种情况是相互独立的, 则每种情况出现的频率都应该为 25%, 反之, 则拒绝这四种情况出现的频率相等的原假设。

表 3 报告了不同评价区间的统计结果。根据本文的假设, 为了提高业绩排名, 前期业绩排名为输家的

基金经理提高组合风险的程度要大于前期业绩排名为赢家的基金经理,那么我们预期输家选择高风险调整比率(输家/高RAR)发生的频率要高于输家选择低风险调整比率(输家/低RAR)发生的频率,而赢家选择高风险调整比率(赢家/高RAR)出现的频率要低于赢家选择低风险调整比率(赢家/低RAR)出现的频率。与表2一样,Panel A是按前M个月的净值增长率的中位数来定义输家和赢家,Panel B是按前M个月的净值增长率的四分位数来定义输家和赢家。表2中RAR的计算前期和后期都为6个月,而表3中用不同的时间段来定义前期和后期。如Panel A的第一行(4,8),表明RAR的计算是前期为前4个月(1-4月),后期为8个月(5-12月)。同理,第二行(5,7)表明RAR的计算是前期为5个月(1-5月),后期为7个月(6-12月)。从表3中可以看到,前期为4个月(4,8)以及前期为5个月(5,7)下的各种情况出现频率没有显著的不同。而当前期提升至6个月(6,6)至8个月(8,4)的时候,无论是按哪种方法定义输家和赢家,其结果都显示输家/高RAR出现的频率显著大于输家/低RAR出现的频率,而赢家/高RAR出现的频率显著小于赢家/低RAR出现的频率。如表3的Panel A所示,前6个月业绩排名为输家的基金选择高风险调整比率的数量为242,显著大于选择低风险调整比率的数量193。与之相反,前6个月业绩排名为赢家的基金经理选择低风险调整比率的数量为242,大于选择高风险调整比率的数量185。表3的结果表明,当过去的时间还不到半年的时候,业绩排名还不太能影响基金经理的投资行为,可能是因为排名在后的基金经理还有时间看看自己的业绩会不会改善,所以并不着急提高投资组合的风险,因此(4,8)和(5,7)的结果都不显著。然而,当时间过去一半或者更多的时候,排名在后的基金经理们没有时间再等待了,因此不得不通过提高投资风险的办来试图改善业绩,从而导致输家选择更多的增加投资风险。相比之下,排名在前的基金经理(赢家)压力较小,因此不会选择更多的增加投资风险。表3的结果支持了本文的假设。

此外,出于稳健性考虑,为了排除基金饰窗行为(window dressing)(Lakonishok等,1991)对基金组合风险的影响,本文将基金第12月份的净值增长率数据删除掉,重复上面的研究,结果基本一致^①。

表3 业绩排名与基金经理的风险调整:二维分组分析

Panel A 按前M个月的业绩排名中位数划分输家和赢家							
(M, 12-M)	样本数	输家		赢家		卡方值	p值
		低RAR	高RAR	低RAR	高RAR		
(4,8)	862	214	221	221	206	0.57	0.452
(5,7)	862	213	222	222	205	0.79	0.374
(6,6)	862	193	242	242	185	13.06***	0.000
(7,5)	862	200	235	235	192	7.07***	0.008
(8,4)	862	193	242	242	185	13.06***	0.000
Panel B 按前M个月的业绩排名四分位数划分输家和赢家							
(M, 12-M)	样本数	输家		赢家		卡方值	p值
		低RAR	高RAR	低RAR	高RAR		
(4,8)	434	105	117	111	101	1.11	0.292
(5,7)	434	106	116	117	95	2.40	0.121
(6,6)	434	100	122	132	80	12.92***	0.000
(7,5)	434	103	119	127	85	7.95***	0.005
(8,4)	434	103	119	119	93	4.11**	0.043

①基金的饰窗行为是指基金为了让报表好看,而在年报公布之前卖出前期表现较差的股票,而买入前期表现较好的股票。

Brown等(1996)采用的二维分组法没有考虑基金的其他特征对基金经理冒险行为的影响,因此,为了控制其他可能影响基金经理冒险行为的因素,本文用回归分析法来研究基金的业绩排名对基金经理冒险行为的影响。在回归分析中,我们选择M=6,即考察上半年的业绩排名对基金经理在下半年冒险行为的影响。回归模型如下:

$$RAR_{iy} = \alpha + \beta_1 Rank_{iy}^1 + \beta_2 Sd_{iy}^1 + \beta_3 \ln age_{iy} + \beta_4 \ln tna_{iy} + \beta_5 fdtype_{iy} + \text{年度固定效应} + \epsilon_{iy} \quad (4)$$

本文关心的解释变量 $Rank_{iy}^1$ 为基金i在y年上半年的相对业绩排名。与Kempf等(2009)相一致,每一年,我们将所有基金分别按照其上半年的业绩(即前6个月的净值增长率RTN)从小到大进行排序,业绩最差的基金取值为0,业绩最好的基金取值为1,其他基金的取值均匀分布于(0,1)之间。该变量的取值越大表明基金i相对于其他基金的业绩越好,相反,则表明基金i相对于其他基金的业绩越差。本文的假设表明,前期业绩排名较差的基金,会在后期更大程度提高所持有资产的风险,以试图获得更好的业绩。因此,本文的假设预期 β_1 的符号为负。现有文献(Koski和Pontiff, 1999; Kempf等, 2009)研究发现基金的风险调整程度会受到上一期风险水平的影响,上一期风险越大,下一期基金的风险调整幅度应该越小,因此我们加入基金上半年的风险水平 Sd_{iy}^1 作为控制变量,预期 β_2 的符号为负。Brown等(1996)研究发现基金年龄和规模也会影响基金的冒险行为,因此本文控制了基金年龄的自然对数 $\ln age_{iy}$ 和基金净值总额的自然对数 $\ln tna_{iy}$ 。另外,由于本文样本中既包括了股票型基金又包括了混合型基金,一般而言,股票型基金相比混合型基金风险更大,因此为了控制基金类型对基金冒险行为的影响,加入基金类型的虚拟变量 $fdtype_{iy}$ 作为控制变量,如果基金为股票型,则 $fdtype_{iy}$ 取1,否则取0。最后,本文还加入年度固定效应作为控制变量。

出于稳健性的考虑,本文也用其他变量来替代 $Rank_{iy}^1$ 来衡量基金经理的相对业绩排名。本文设计如下虚拟变量回归模型:

$$RAR_{iy} = \alpha + \beta_1 Loser_{iy}^1 + \beta_2 Sd_{iy}^1 + \beta_3 \ln age_{iy} + \beta_4 \ln tna_{iy} + \beta_5 fdtype_{iy} + \text{年度固定效应} + \epsilon_{iy} \quad (5)$$

$$RAR_{iy} = \alpha + \beta_1 Q1_{iy} + \beta_2 Q2_{iy} + \beta_3 Q3_{iy} + \beta_4 Sd_{iy}^1 + \beta_5 \ln age_{iy} + \beta_6 \ln tna_{iy} + \beta_7 fdtype_{iy} + \text{年度固定效应} + \epsilon_{iy} \quad (6)$$

模型(5)中 $Loser_{iy}^1$ 为虚拟变量,如果基金i在y年上半年的业绩小于同类基金业绩的中位数,即基金i在y年前6个月的业绩排名为输家,则 $Loser_{iy}^1=1$,否则 $Loser_{iy}^1=0$ 。根据本文的假设, $Loser_{iy}^1$ 的系数 β_1 应该为正,表明前期业绩越差的基金,后期其提高资产组合风险的程度越大。模型(6)中的Q1、Q2和Q3为三个虚拟变量,每一年,我们将样本中的所有基金按照前6个月的业绩的四分位数分成四组,分别为Q1、Q2、Q3和Q4。Q1组基金的业绩最差,Q4组基金的业绩最好。Q1、Q2和Q3为三个虚拟变量分部对应Q1组,Q2组和Q3组。根据本文的假设,Q1、Q2、Q3的系数应该均为正,即前期业绩表现较差的基金会在后期更大地提高资产组合的风险。其他解释变量跟模型(4)的定义相同。模型(4)到模型(6)的回归结果如表4所示。

与本文的假设一致,Rank的系数 β_1 在1%的水平下显著为负,表明基金相对于同类其他基金的业绩越差,基金的风险调整程度越大。从经济意义上看,在控制了其他因素之后,前期业绩排名最差的基金(即 $Rank^1=0$)相对与前期业绩排名最好的基金($Rank^1=1$),后期其所持有资产风险的提升水平高出36%。模型5中可以看到, $Loser^1$ 的回归系数为0.175,在1%的水平上显著为正,说明输家基金的风险调整程度大于赢家基金的风险调整程度,从经济意义来看,在控制了其他变量因素之后,平均而言,输家基金的风险调整程度比赢家基金的风险调整程度高17.5%。模型6的回归结果显示,Q1、Q2和Q3的回归系数在1%的水平上都显著为正,并且从系数的大小来看, $Q1>Q2>Q3$,表明前期业绩排名越差的基金,后期资产组合风险增加

的程度越大。表4的回归结果进一步支持了本文的假设,即前期业绩排名靠后的基金(输家)提高组合风险的程度大于前期业绩排名靠前的基金(赢家)。

表4 业绩排名与基金经理的风险选择:回归分析

	(模型4)RAR	(模型5)RAR	(模型6)RAR
Rank ¹	-0.360*** (-6.839)		
Loser ¹		0.175*** (6.266)	
Q1			0.261*** (6.039)
Q2			0.206*** (5.803)
Q3			0.114*** (3.015)
Sd ¹	-18.23*** (-11.009)	-18.03*** (-10.684)	-18.08*** (-10.726)
lnage	-0.115*** (-2.832)	-0.0975** (-2.400)	-0.111*** (-2.689)
Intna	0.0317** (2.439)	0.0249* (1.932)	0.0293** (2.233)
fdtype	0.0448 (1.590)	0.0489* (1.737)	0.0464 (1.635)
年度固定效应	Yes	Yes	Yes
N	862	862	862
adj. R ²	0.812	0.808	0.810

注:括号内为修正了异方差的t检验值。***,**, *分别表示1%,5%,和10%的显著性水平上显著,常数项没有报告。

此外,与国外文献的研究结果一致,Sd¹在三个模型中都显著为负,表明如果基金上半年的组合风险较

大,基金会在下半年降低组合的风险水平。 $\ln age$ 的回归系数在三个回归模型中都显著为负,说明基金的成立时间越短,基金经理更有动机提高组合的风险水平。Chevalier和Ellison(1997)研究发现基金成立时间越短,资金净流入量对过去业绩越敏感,因此为了吸引投资者的购买,当面临业绩较差时,基金成立时间越短的基金经理更有动机调整组合的风险水平。此外,本文的回归结果显示基金的规模越大,基金的风险调整比率越大。

(二)基金经理提高组合的风险能否提高下半年的业绩?

前面的研究结果表明,前期业绩排名较差的基金经理会在后期采取更加冒险的投资行为,从而导致组合风险水平的增加,目的是为了能够提高后期基金的业绩。那么,基金经理的冒险行为是否能够显著提高基金后期的业绩呢?

首先,本文使用分组检验方法。每一年,将样本中的所有基金按照前6个月的净值增长率的四分位数分成四组,分别为Q1、Q2、Q3和Q4,其中Q1组基金的业绩最差,Q4组基金的业绩最好。然后在每一组内,再按照基金的风险调整比率RAR将基金分成两组,分别为高RAR和低RAR,最后比较这两组基金在下半年的业绩(即后六个月的净值增长率),并通过T检验来检验两组基金下半年的业绩是否存在显著差异。表5报告了分组的统计结果。表5的结果显示,就总体样本而言,高RAR组合在下半年的业绩要小于低RAR组合在下半年的业绩,但这种差异在统计上不显著。分样本的结果显示,输家的高风险调整比率组合(高RAR)的后期业绩高于输家的低风险调整比率组合(低RAR)的后期业绩,但差异不显著。对赢家而言,高风险调整比率组合(高RAR)的后期业绩低于低风险调整比率组合(低RAR)的后期业绩,但差异也不显著。

表5 风险调整对下半年业绩的影响:分组检验

	高RAR	低RAR	业绩差异	T值
全样本	0.134	0.147	-0.013	-0.96
Q1(输家)	0.124	0.120	0.004	0.15
Q2	0.122	0.147	-0.025	-0.89
Q3	0.143	0.146	-0.003	-0.11
Q4(赢家)	0.157	0.166	-0.009	-0.33

表5的结果看上去似乎表明提高风险未导致更高收益。然而,上述方法没能控制一些对于未来收益率的影响因素。因此,本文下面采用回归分析方法来进一步检验提高风险是否对基金后期业绩有影响。

$$RTN_{iy}^2 = \alpha + \beta_1 RAR_{iy} + \beta_2 RTN_{iy}^1 + \beta_3 \ln age_{iy} + \beta_4 \ln tna_{iy} + \beta_5 fdtype_{iy} + \text{年度固定效应} + \epsilon_{iy} \quad (7)$$

(7)式中 RTN_{iy}^2 为基金i在y年下半年的净值增长率, RAR_{iy} 为基金i在y年的风险调整比率,为了控制基金业绩的持续性对基金未来业绩的影响,本文加入基金在上半年的业绩 RTN_{iy}^1 作为控制变量,其他控制变量的定义与前面的定义相同。另外,考虑到基金的冒险行为是否能够提高未来的业绩有可能跟市场的条件有关系。2006、2007以及2009年这三年市场总体上处于上涨阶段,因此将这三年定义为牛市,2005、2008和2010年这三年市场总体上处于下跌阶段,将这三年定义为熊市。全样本和按牛熊市分组分别进行回归的结果如表6所示。从表6中可以看到,就全样本而言,RAR的回归系数为负,说明风险调整比率越高,基金下半年的业绩越差,但该结果并不显著。分样本的结果显示,在牛市中,RAR的回归系数为正,但是并不显著。而在熊市中,RAR的回归系数在1%的水平上显著为负,表明在熊市中,后期资产组合风险提

高越大,基金的业绩表现越差。综上,表6的回归结果表明,基金经理的冒险行为并不能显著提高后期的业绩,特别是在熊市中,基金经理的冒险行为反而会降低基金后期的业绩。

表6 风险调整对下半年业绩的影响:回归分析

	(全样本)	(牛市)	(熊市)
	RTN ²	RTN ²	RTN ²
RTN ¹	0.178*** (5.370)	0.149*** (3.546)	0.246*** (3.666)
RAR	-0.00597 (-1.154)	0.00499 (0.891)	-0.0580*** (-4.168)
lnage	-0.00508 (-0.767)	0.00783 (0.751)	-0.0138 (-1.563)
Intna	0.00450 (1.630)	0.0104** (2.445)	0.00350 (0.950)
fdtype	0.00214 (0.423)	0.00922 (1.209)	0.000791 (0.122)
年度固定效应	Yes	Yes	Yes
N	862	393	469
adj. R ²	0.883	0.725	0.907

注:括号内为修正了异方差的t检验值。***,**, *分别表示1%, 5%, 和10%的显著性水平上显著,常数项没有报告。

(三)稳健性分析

前面我们通过分组和回归的方法检验了前期业绩排名对基金经理冒险行为的影响,研究发现前期业绩排名为输家的基金经理在后期提高组合风险的程度要大于赢家。下面,我们将进一步对这一研究结果进行稳健性分析^①。限于篇幅,我们只报告了模型(4)的回归结果。

^①在此,作者感谢匿名审稿人提出的宝贵意见。当然,文责自负。

表7 业绩排名与基金经理的风险选择:稳健性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	RAR	RAR	RAR	RAR	RAR
Rank ¹	-0.362*** (-6.723)	-0.368*** (-6.818)	-0.406*** (-5.398)	-0.379*** (-5.372)	-0.440*** (-5.364)
Sd ¹	-18.25*** (-10.953)	-18.21*** (-10.967)	-16.76*** (-8.561)	-16.41*** (-8.787)	-16.60*** (-8.017)
lnage	-0.117*** (-2.843)	-0.110*** (-2.647)	-0.0851 (-1.597)	-0.108* (-1.850)	-0.101 (-1.507)
lnrna	0.0305** (2.325)	0.0297** (2.268)	0.0382** (2.307)	0.0344* (1.737)	0.0308 (1.409)
fdtype	0.0436 (1.525)	0.0412 (1.438)	0.00685 (0.179)	0.00181 (0.048)	-0.00822 (-0.188)
turnover	-0.0183 (-0.620)	-0.0144 (-0.487)	0.00411 (0.092)	-0.0165 (-0.389)	-0.0101 (-0.209)
flow		0.0115*** (3.629)	0.0138*** (3.932)	0.0116*** (3.126)	0.0147*** (3.313)
lnmagage			0.0585 (0.334)	0.159 (0.732)	0.219 (0.860)
lnprctage				-0.0113 (-0.155)	-0.0238 (-0.291)
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	862	862	496	400	400
adj. R ²	0.811	0.812	0.794	0.816	0.830

注:括号内为修正了异方差的t检验值。***, **, *分别表示1%, 5%, 和10%的显著性水平上显著, 常数项没有报告。

1. 基金经理更换对基金经理冒险行为的影响

考虑到在我国基金经理更换的频率较高,而基金经理的更换有可能影响基金经理的投资行为,因此我们在模型(4)中增加一个能够代表基金经理更换的虚拟变量 *turnover* 作为控制变量,如果该年内发生有基金经理更换,则 *turnover* 取 1,否则 *turnover* 取 0^①。回归结果见表 7 中的(1)。

2. 资金的申购和赎回对基金经理冒险行为的影响

现有研究发现基金的规模会影响基金经理的投资行为(Pollet 和 Wilson, 2008; 杨宁和陈永生, 2011),因此为了控制基金的申购和赎回对基金组合风险的影响,我们在模型(4)中加入前期的资金流量 *flow* 作为控制变量, *flow* 的计算公式为:

$$flow_{i,y,1} = \frac{Tna_{i,y,1} - Tna_{i,y-1,2}(1 + Re\ t_{i,y,1})}{Tna_{i,y-1,2}} \quad (8)$$

其中 $flow_{i,y,1}$ 表示第 *i* 只基金在第 *y* 年上半年的资金流量, $Tna_{i,y,1}$ 表示第 *i* 只基金在第 *y* 年上半年的规模(总净值), $Tna_{i,y-1,2}$ 表示第 *i* 只基金在第 *y-1* 年下半年的规模(总净值), $Re\ t_{i,y,1}$ 表示第 *i* 只基金在第 *y* 年上半年的净值增长率。加入控制变量 *flow* 的回归结果见表 7 中的(2)。

3. 基金经理的个人特征对基金经理冒险行为的影响

为了控制基金经理的个人特征对基金经理冒险行为的影响,我们在模型(4)中加入两个反映基金经理个人特征的变量, *lnmage* 和 *lnprctage*。其中 *lnmage* 为该年末基金经理年龄的自然对数,如果有两个以上的基金经理,则表示基金经理平均年龄的自然对数; *lnprctage* 为该年末基金经理证券从业时间的自然对数,如果有两个以上的基金经理,则表示基金经理平均证券从业时间的自然对数。由于数据缺失,样本量大大减少。回归结果见表 7 中的(3)和(4)。

4. 年底排名争夺以及基金饰窗行为对基金经理冒险行为的影响

此外,考虑到国内一些基金公司为了避免 12 月底基金之间的业绩排名争夺战对业绩的影响,将基金经理的业绩考核提前到 11 月份,另一方面考虑到基金有可能在年末时进行饰窗行为。为了排除这两方面的因素对结果的影响,我们删除基金 12 月份的净值增长率数据,用 6 到 11 月的净值增长率来计算基金组合的风险,在模型(4)加入以上所有的控制变量进行回归,结果见表 7 中的(5)。

从表 7 可以看到,即使我们加入所有控制变量之后, *Rank'* 的符号都在 1% 的统计水平上显著为负,表明本文的结论具有很好的稳健性。即前期业绩排名为输家的基金经理提高组合风险的程度要大于赢家。此外,当我们加入基金经理的个人特征变量时,控制变量 *turnover*、*lnmage* 和 *lnprctage* 对基金组合风险的影响均不显著,而上半年的资金流量对下半年基金组合风险的影响显著为正。

五、结论和政策建议

如果把年度业绩排名看成是一场竞赛,那么参与这场竞赛的基金经理都有动机去赢得这场比赛。因为赢得这场比赛不仅会增加基金经理个人的薪酬,而且成为明星基金经理对未来的职业发展也非常有利。因此,对于前期业绩排名靠后的基金经理,他们会有动机去提高未来的业绩排名。一方面,他们可以通过更加努力地工作去发现有价值的资产以提高基金的业绩;另一方面,他们也可以通过采取冒险的投资行为,提高组合的风险水平。相对业绩排名这种激励机制虽然有可能激励基金经理更加努力地工作,但是相对业绩排名也可能导致基金经理的道德风险问题(例如,冒险行为)。

本文以年度业绩排名为背景,从基金经理面临的激励机制出发,分析研究了基金(经理)的冒险行为。

^① 本文定义的基金经理更换是指是否存在基金经理离任。此外,本文还尝试如下定义虚拟变量 *turnover*,如果基金在该年下半年发生基金经理更换,则 *turnover* 取 1,否则取 0。结果是基本一致的。

研究发现,年中业绩排名靠后的基金经理(输家)提高组合风险的程度要大于年中业绩排名靠前的基金经理(赢家)。例如,年中业绩排名倒数第一的基金的风险调整程度比年中业绩排名第一的基金高36%,年中业绩排名靠后50%的基金的风险调整程度比年中业绩排名靠前50%的基金平均高17.5%。此外,本文还发现基金经理的冒险行为并不能显著提高下半年的业绩,特别是在熊市中,基金经理的冒险行为反而会降低基金下半年的业绩。

本文的研究除了对于我国基金方面的文献有贡献外,对于基金投资者、基金管理公司和监管部门都有重要意义。首先,对于基金投资者而言,一方面,投资者选择基金是根据自身的风险偏好作出的选择,通过承担一定的风险追求相应的回报,但是基金经理有可能出于自身利益的考虑偏离最优的风险选择,损害投资者的利益。另一方面,肖峻和石劲(2011)研究发现我国的基金投资者更关心基金的回报率(即业绩排名)而非风险水平。而基金市场的这种激励机制有可能引发基金经理的道德风险行为(例如,冒险行为),本文的研究证实了目前这种激励机制存在的这种问题。其次,对基金管理公司而言,基金管理公司如何激励基金经理提高基金的业绩是基金管理公司所面临的问题,将基金经理的薪酬与基金的相对业绩即业绩排名联系在一起,这种激励机制虽然会激励基金经理努力去提高基金的业绩,但是这种激励机制也会导致基金经理一味的追求业绩而忽视风险,最终有可能导致基金的业绩非常差,损害基金管理公司的声誉。最后,基金的冒险行为对于股票的价格也会产生很大影响,基金为了实现高收益追求高风险有可能会推动股市泡沫的积聚与膨胀,因此,对于监管部门而言,如何对基金的行为包括冒险行为进行监督也显得至关重要。

本文的研究表明,投资者与基金之间存在委托代理问题,年度业绩排名会引发基金经理的道德风险行为即冒险行为。基于此,我们提出如下政策建议:

(1)对于投资者而言,要加强投资者教育,树立风险与收益相匹配的投资理念。投资者过多追求绝对业绩,会使得基金经理采取过度冒险的投资策略,这种冒险的投资策略会使得投资者承担过大的风险,最终损害投资者的利益。

(2)对于监管部门而言,要对基金经理的冒险行为进行监管,例如,对基金的换手率进行限制等。基金经理为了提高基金业绩追求高风险还有可能在牛市中放大股市的泡沫,不利于市场的稳定。

(3)最后,要规范基金的业绩排名。基金的业绩排名必须考虑基金的风险,并且要更加关心基金的长期业绩,而不是短期业绩。

参考文献

- [1]丁振华,2006,《基金过去的业绩会影响未来的风险选择吗》,《证券市场导报》第4期,39-45。
- [2]龚红、李燕萍、吴绍棠,2010,《业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响:基于封闭式基金1998~2008年表现的经验分析》,《世界经济》第4期,146-160。
- [3]蒋晓全和丁秀英,2007,《我国证券投资基金资产配置效率研究》,《金融研究》第2期,89-97。
- [4]林树、李翔、杨雄胜、O. Tam,2009,《他们真的是明星吗?——来自中国证券基金市场的经验证据》,《金融研究》第5期,107-120。
- [5]陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚,2007,《基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》,《经济研究》第6期,39-50。
- [6]盛积良和马永开,2008,《两类不对称对基金风险承担行为的影响研究》,《系统工程学报》第4期,398-404。
- [7]王敬和刘阳,2007,《证券投资基金投资风格:保持还是改变?》,《金融研究》第8期,120-130。
- [8]王明好、陈忠、蔡晓钰,2004,《相对业绩对投资基金风险承担行为的影响研究》,《中国管理科学》第5期,1-5。
- [9]王明好、陈忠、蔡晓钰,2004,《费率结构对证券投资基金风险承担行为的影响研究》,《系统工程理论与实践》第10期,

117-121。

- [10]王擎、吴玮、蔡栋梁, 2010,《基金评级与资金流动:基于中国开放式基金的经验研究》,《金融研究》第9期, 106-122。
- [11]王鹏, 2011,《基金投资风格的持续性研究:原因与结果》,《投资研究》第8期, 89-100。
- [12]王守法, 2005,《我国证券投资基金绩效的研究与评价》,《经济研究》第3期, 119-127。
- [13]肖峻和石劲, 2011,《基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗?》,《经济研究》第1期, 112-125。
- [14]徐琼和赵旭, 2008,《我国基金经理投资行为实证研究》,《金融研究》第8期, 145-155。
- [15]姚正春、邓淑芳、李志文, 2006,《封闭式基金经理的竞争压力》,《金融研究》第9期, 81-92。
- [16]杨宁和陈永生, 2011,《我国基金规模对业绩及其投资行为的影响分析》,《投资研究》第7期, 98-105。
- [17]赵坚毅、于泽、李颖俊, 2005,《投资者参与和证券投资基金风格业绩的评估》,《经济研究》第7期, 45-55。
- [18]朱波、文兴易、匡荣彪, 2010,《中国开放式基金经理投资行为评价研究》,《管理世界》第3期, 172-173。
- [19]Basak S., A. Pavlova and A. Shapiro, 2007, "Optimal Asset Allocation and Risk Shifting in Money Management," *Review of Financial Studies*, 20(5), pp.1583-1621.
- [20]Brown K.C., W.V. Harlow and L.T. Starks, 1996, "Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry," *The Journal of Finance*, 51(1), pp.85-110.
- [21]Busse J.A., 2001, "Another Look at Mutual Fund Tournaments," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 36(1), pp.53-73.
- [22]Capon N., G.J. Fitzsimons and R. Alan Prince, 1996, "An Individual Level Analysis of the Mutual Fund Investment Decision," *Journal of Financial Services Research*, 10(1), pp.59-82.
- [23]Carpenter J.N., 2000, "Does Option Compensation Increase Managerial Risk Appetite?," *The Journal of Finance*, 55(5), pp.2311-2331.
- [24]Chen H.-I. and G.G. Pennacchi, 2009, "Does Prior Performance Affect a Mutual Fund's Choice of Risk? Theory and Further Empirical Evidence," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 44(4), pp.745-775.
- [25]Chevalier J. and G. Ellison, 1997, "Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives," *The Journal of Political Economy*, 105(6), pp.1167-1200.
- [26]Clark D.J. and C. Riis, 1998, "Competition over More than One Prize," *The American Economic Review*, 88(1), pp.276-289.
- [27]Goriaev A., T.E. Nijman and B.J.M. Werker, 2005, "Yet Another Look at Mutual Fund Tournaments," *Journal of Empirical Finance*, 12(1), pp.127-137.
- [28]Grinblatt M. and S. Titman, 1989, "Adverse Risk Incentives and the Design of Performance-based Contracts," *Management Science*, 35(7), pp.807-822.
- [29]Huang J., K.D. Wei and H. Yan, 2007, "Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance," *The Journal of Finance*, 62(3), pp.1273-1311.
- [30]Hvide H.K., 2002, "Tournament Rewards and Risk Taking," *Journal of Labor Economics*, 20(4), pp.877-898.
- [31]Ippolito R.A., 1992, "Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry," *Journal of Law and Economics*, 35(1), pp.45-70.
- [32]Kempf A., S. Ruenzi and T. Thiele, 2009, "Employment Risk, Compensation Incentives, and Managerial Risk Taking: Evidence from the Mutual Fund Industry," *Journal of Financial Economics*, 92(1), pp.92-108.
- [33]Khorana A., 1996, "Top Management Turnover an Empirical Investigation of Mutual Fund Managers," *Journal of Financial Economics*, 40(3), pp.403-427.
- [34]Koski J.L. and J. Pontiff, 1999, "How Are Derivatives Used? Evidence from the Mutual Fund Industry," *The Journal of Finance*, 54(2), pp.791-816.
- [35]Lakonishok J., A. Shleifer, R. Thaler and R. Vishny, 1991, "Window Dressing by Pension Fund Managers," *The American Economic Review*, 81(2), pp.227-231.
- [36]Lazear E.P. and S. Rosen, 1981, "Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts," *The Journal of Political Economy*, 89(5), pp.841-864.

- [37]Moldovanu B. and A. Sela, 2001, "The Optimal Allocation of Prizes in Contests," The American Economic Review, 91(3), pp.542-558.
- [38]Pollet J.M. and M. Wilson, 2008, "How does size affect mutual fund behavior?," The Journal of Finance, 63(6), pp.2941-2969.
- [39]Rosen S., 1986, "Prizes and Incentives in Elimination Tournaments," American Economic Review, 76(4), pp.701-15.
- [40]Sirri E.R. and P. Tufano, 1998, "Costly Search and Mutual Fund Flows," The Journal of Finance, 53(5), pp.1589-1622.
- [41]Taylor J., 2003, "Risk-taking Behavior in Mutual Fund Tournaments," Journal of Economic Behavior & Organization, 50 (3), pp.373-383.

Abstract: This paper studies how annual performance ranking affects fund managers' risk-taking behavior. Using a large sample of open-end mutual funds in China between 2005 and 2010, we find that mid-year losers increase portfolio risk in the late year to a greater extent than mid-year winners. Moreover, we find that the future performance of mutual funds is not related to the increase in portfolio risks. In particular, during bear markets, increasing portfolio risk can decrease future performance of mutual funds.

Key Words: Performance ranking, Fund manager, Risk-taking behavior, Incentive